9장 실시간 모니터링 대시보드

9.1 대시보드 설계 목표 및 사용자 시나리오

산업 현장 운영자는 이상이 발생했을 때 별도 조작 없이도 현재 상황을 즉시 파악할 수 있어야 한다.
통합 대시보드 한 화면에서 가스 9종·전력 16채널·위험 구역 내 작업자를 동시에 확인하고,
이상 발생 시 화면에서 바로 조치를 취할 수 있도록 설계했다.

원칙	구현 방향
실시간 반영	센서 데이터를 DB를 거치지 않고 WebSocket으로 즉시 화면 반영
위험도 즉각 인지	normal(초록) / warning(주황) / danger(빨강) 3단계 색상으로 상태 구분
연결 이상 안내	단절 시 빈 화면 대신 재연결 카운트다운 배너 + 자동 재연결

<설계 원칙>

```
운영자 대시보드 진입
 │
 ├── 정상 상태: 가스·전력 KPI 초록 → 이상 없음 확인
 │
 ├── 위험 감지: 가스 패널 KPI 빨강 + 위험 알람 팝업 발생
 │    → 이벤트 현황으로 이동 → "조치 중" 전환 → "조치 완료" 처리
 │
 └── 연결 단절: 스켈레톤 + "N초 후 재연결" 배너 → 자동 재연결(3초)
```

<핵심 사용자 시나리오>

9.2 화면 구성 및 정보 구조(IA)

실시간 모니터링 대시보드는 통합 대시보드, 유해가스 현황, 이벤트 현황, 이벤트 상세, 작업자 현황 5개 화면으로 구성된다.
모든 화면은 FastAPI WebSocket(ws://..:8001/ws/sensors/)을 구독하고,
broadcast_loop가 주기적으로 내려주는 통합 스냅샷을 파싱해 페이지 새로고침 없이 DOM을 직접 갱신한다.

페이지	URL	주요 컴포넌트
메인 대시보드	`/dashboard/`	가스 패널 / 전력 패널 / 작업자 패널 / 이벤트 패널
유해가스 현황	`/dashboard/monitoring/gas/`	센서 목록 / 가스 리스트 / 3×3 차트 그리드 / 하단 상태 바
이벤트 현황	`/dashboard/monitoring/events/`	필터 탭 3종 / 이벤트 테이블
이벤트 상세	`/dashboard/monitoring/events/<id>/`	요약 카드 / 상세 패널 / 조치 상태 변경 패널

<화면 구성 명세>

```
[대시보드 메인]
├── 패널 12: 유해가스 위험 현황
│    ├── KPI 박스: 가장 위험한 가스명 + 위험도 뱃지
│    └── 9종 가스 테이블 (가스명 / 농도 / 단위 / 위험도 뱃지)
│
├── 패널 13: AI 예측 가스
│    ├── </> 네비게이션으로 9종 전환
│    └── 현재 농도 / 예측 최대 농도 KPI + 히스토리 차트
│
├── 전력 패널: 총 전력(kW) + 16채널 설비별 카드 상태
│
└── 이벤트 패널: 최근 이벤트 목록 + 상세 보기 링크
```

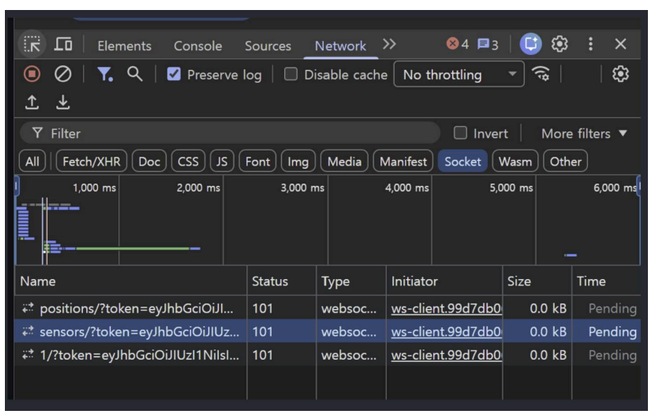
<메인 대시보드 패널 구조>

3. 실시간 데이터 연동 방식

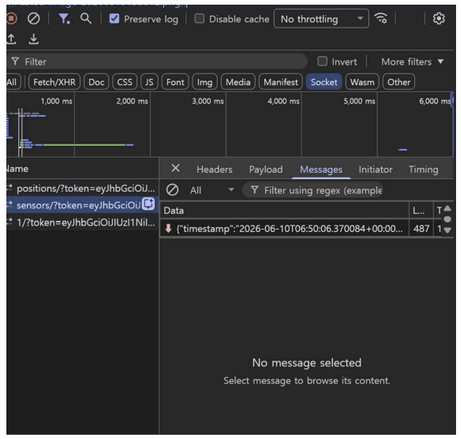
모든 화면은 페이지 진입 시 WebSocket 연결을 맺고, broadcast_loop가 5초 주기로 내려주는 통합 스냅샷을 파싱해 DOM을 직접 갱신한다.
연결이 끊기면 빈 화면 대신 재연결 카운트다운 배너를 노출하고 3초 후 자동 재시도한다.5

항목	내용
엔드포인트	`ws://127.0.0.1:8001/ws/sensors/`
재연결	`ws.onclose` / `ws.onerror` → 3초 후 자동 재연결

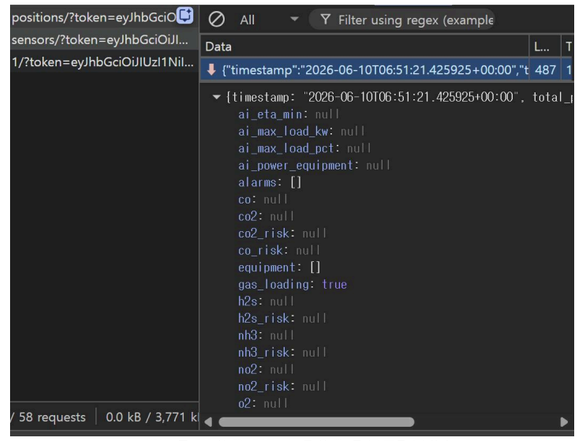
<연동 명세>



[증빙자료] WebSocket 연결 확인 — DevTools Network 캡처



[증빙자료] broadcast_loop 수신 패킷 구조 확인



[증빙자료] 연결 끊김 시 재연결 카운트다운 배너 동작

루프 / 더미	주기	내용
가스 더미 (`gas_dummy.py`)	1초	POST `/api/sensors/gas`
작업자 위치 (`positioning`)	1초	서버 내부 시뮬레이션
전력 더미 (`power_dummy.py`)	3초	POST `/api/power/watt` 등 4종 순차 전송
`alarm_flush_loop`	1초	신규 알람(`is_new_event=True`) 감지 시 즉시 전송
`broadcast_loop`	5초	가스·전력·작업자 통합 스냅샷 전 클라이언트 전송

<데이터 수신 주기>

```
gas_dummy.py → POST /api/sensors/gas (1초 주기)
 └──→ gas_latest["updated_at"] = now()

broadcast.py (매 브로드캐스트 시)
 ├── DATA_STALE_THRESHOLD_SEC = 8.0
 ├── gas_age_sec > 8초  or  updated_at is None → gas_stale = True
 ├── False → 페이로드에 가스 측정값 포함 + gas_loading: false
 └── True  → 가스 측정값 제외(null) + gas_loading: true
```

<gas_loading stale 판단 로직>

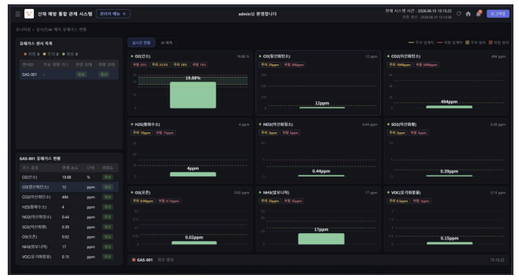
전력 데이터(3초)·작업자 위치(1초)보다 broadcast 주기(5초)가 길기 때문에, 작업자 위치는 broadcast와 별도 채널로 처리해 5초마다 덮어쓰기 타임래그를 방지했다.

4. 주요 위젯/시각화 컴포넌트

O_2·CO·CO_2·H_2S·LEL·NO_2·SO_2·O_3·NH_3/VOC 9종을 3×3 차트 그리드에 배치한다.
차트 카드를 클릭하면 좌측 가스 리스트 테이블의 해당 행이 하이라이트 연동된다.
각 차트에는 chartjs-plugin-annotation으로 주의·위험 임계치 선과 범위 배경을 함께 표시해 수치를 보지 않아도 위험 여부를 즉시 파악할 수 있다.

가스	단위	주의	위험	비고
O2	%	18.0	16.0	역방향(낮을수록 위험)
CO	ppm	25	200	
CO2	ppm	1,000	5,000	
H2S	ppm	10	15	
NO2	ppm	3	5	
SO2	ppm	2	5	
O3	ppm	0.06	0.12	
NH3	ppm	25	35	
VOC	ppm	0.5	1.0	

<임계치 기준값>



[증빙자료] 유해가스 현황 화면 — 3×3 차트 그리드 및 임계치 구간 표시

- Chart.js 막대 그래프 + chartjs-plugin-annotation 임계선·임계 범위 표시
- 임계 범위 배경: 위험 rgba(248,81,73,0.18) / 주의 rgba(227,179,65,0.18)